Ростелеком

Методы и средства криптографической защиты информации

Лекция 1

Исторические шифры и основные понятия

Арушанян Артём Валерьевич · arushanyan@itmo.ru

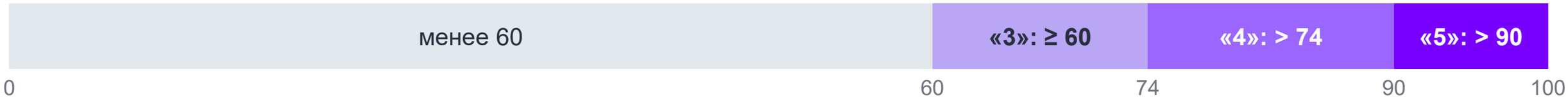
Технологии возможностей

Критерии и правила игры

Итог курса — 100 баллов



Рекомендации по итоговой оценке, баллы



01 Работы

6–7 лабораторных

одну может заменить промежуточный контроль

каждая: 0–100 % → баллы (сумма до 80)

02 Команда

Индивидуально

или в группе **до 3 человек**

вопросы на защите — каждому лично

03 Сроки

Сдача — следующая неделя

просрочка: максимум **60 %**

Ростелеком

Цель лекции и место в курсе

Цель

Ввести базовые понятия и обозначения криптографии и на исторических шифрах понять, как шифры строятся и как их взламывают

Карта курса

Блок 1 · сегодня	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5
Исторические шифры и основные понятия	Симметричные шифры	Асимметричное шифрование	Распределение ключей: Диффи–Хеллман, схемы подписей	Хэш-функции: MD, SHA-1

План лекции

1. Понятия и обозначения
2. Цезарь, замена, частотный анализ
3. Виженер и тест Касиски
4. Перестановочный шифр
5. «Энигма»
6. Замена и перестановка

Ростелеком

Криптография: что она обеспечивает

Криптография (kryptos — тайный, grapho — пишу) — наука о методах обеспечения трёх свойств информации:

01 Конфиденциальность

невозможность прочтения информации посторонним

02 Целостность

невозможность незаметного изменения информации

03 Аутентификация

процедура проверки подлинности

Шифрование обратимое преобразование информации с помощью криптографического алгоритма и секретного ключа, скрывающее её от неавторизованных лиц и оставляющее доступной для авторизованных

→ обеспечивает **конфиденциальность**. Обратимое: ключ есть — текст восстановим; ключа нет — не прочтёшь.

Алиса, Боб и Ева



Ева видит только шифротекст. Её задача — получить открытый текст, не имея ключа.

Криптоанализ

наука о методах расшифровки без ключа, а также сам процесс такой расшифровки

Криптостойкость

способность алгоритма противостоять криптоанализу

Стеганография

скрывает сам факт передачи (≠ криптография); в курсе не рассматриваем

Ростелеком

Формальная запись шифра

$C = E_k(m)$ шифрование

$m = D_k(C)$ расшифрование

Условие корректности

$D_k(E_k(m)) = m$ для любого m

Символ	От англ.	Смысл
m	message	открытый текст
C	cipher	шифротекст
k	key	секретный ключ
E	encrypt	шифрующая функция
D	decrypt	расшифровывающая функция

Симметричная криптосистема

один ключ k для шифрования и расшифрования (с секретным ключом)

Асимметричная криптосистема

два различных ключа для шифрования и расшифрования (с открытым ключом)

Ростелеком

Этапы развития криптографии

Ручной период
до начала XX в.

≈ III тыс. до н. э. – IX в.

моноалфавитные шифры: у каждой буквы одна замена

IX в. – начало XX в.

полиалфавитные шифры: замена зависит от позиции буквы

Электромеханический
начало – середина XX в.

роторные машины

«Энигма»: полиалфавитная замена с большим числом ключей

Современный
компьютерная криптография

до 1976 г.

симметричное шифрование

с 1976 г.

асимметричное шифрование

В ручной период **стойкость держалась на секретности самого алгоритма**. Сегодня — ручной и электромеханический периоды; современный — блоки 2–5.

Ростелеком

Шифр Цезаря

a	b	c	d	**e**	f	g	**h**	i	j	k	**l**	m	n	**o**	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
D	E	F	G	**H**	I	J	**K**	L	M	N	**O**	P	Q	**R**	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

hello → **KHOOR** сдвиг на 3 по кругу

$$c = (m + k) \bmod n$$

$$m = (c - k + n) \bmod n$$

m, c — номера букв (a = 0, …, z = 25)
n — число букв в алфавите (здесь 26)
k — сдвиг; у Цезаря *k* = 3
+ *n* при расшифровании — чтобы не уйти в минус

Что такое mod

a mod *n* — остаток от деления *a* на *n*:
$a = n \cdot q + r,\ 0 \le r \le n - 1$
37 mod 12 = 1, так как 37 = 12·3 + 1
как стрелка часов: после 12 снова 1

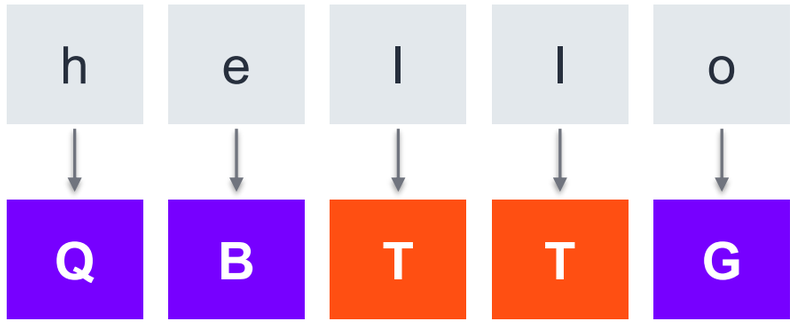
Слабость: всего 25 полезных ключей → полный перебор

Ростелеком

Шифр замены

a	b	c	d	**e**	f	g	**h**	i	j	k	**l**	m	n	**o**	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
L	F	W	P	**B**	Y	E	**Q**	J	X	C	**T**	K	O	**G**	V	A	S	R	H	U	N	D	Z	I	M

Шифрующий алфавит — произвольная перестановка букв.
Ключ — вся вторая строка таблицы.



hello → QBTTG

две l → две одинаковые T: структура текста видна

Число ключей

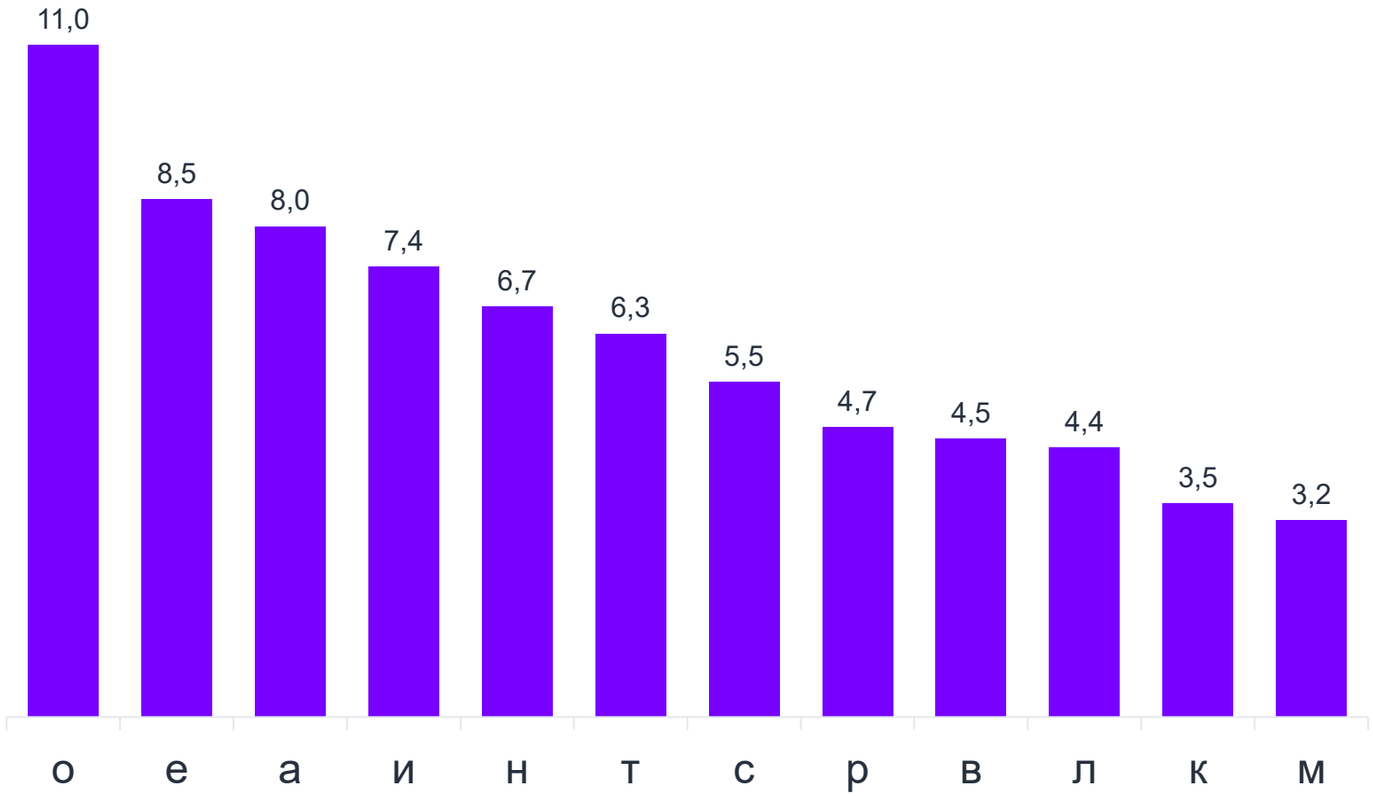
$$26! \approx 4 \cdot 10^{26}$$

Перебор невозможен — но шифр всё равно нестоек:

он моноалфавитный: одна буква всегда переходит в одну и ту же

Ростелеком

Частотный анализ



Частота букв в русских текстах, % (12 самых частых; по корпусным данным, округлено)

Моноалфавитный шифр меняет облик букв, но не их частоты

01 Посчитать частоты букв в шифротексте

02 Сопоставить со статистикой языка: самая частая ≈ «о»

03 Уточнить по биграммам и триграммам

Вывод: моноалфавитные шифры ненадёжны

Ростелеком

Полиалфавитные шифры. Шифр Виженера

Несколько шифрующих алфавитов; алфавит выбирается по позиции буквы

Позиция	1	2	3	4	5
Буква	h	e	l	l	o
Сдвиг	+3	+10	+3	+10	+3
Результат	**K**	**O**	**O**	**V**	**R**

hello → KOOVR

две l → разные O и V; разные e и l → одинаковые O. Частоты «размазываются»

Шифр Виженера: ключ — слово, повторяется циклически

Шифрование

$$c_j = z_l, \quad l = (|m_j| + |k_{j \bmod L}|) \bmod n$$

Расшифрование

$$m_j = z_l, \quad l = (|c_j| + n - |k_{j \bmod L}|) \bmod n$$

$|x|$ — номер буквы x в алфавите (с нуля)
z_i — буква алфавита с номером i
n — размер алфавита; L — длина ключа
j — позиция в тексте; $j \bmod L$ — ключ «по кругу»

Ростелеком

Шифр Виженера: пример

j	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
m_j	**к**	**р**	**и**	**п**	**т**	**о**	**г**	**р**	**а**	**ф**	**и**	**я**
$\|m_j\|$	11	17	9	16	19	15	3	17	0	21	9	32
$k_j \bmod 4$	ш	и	ф	р	ш	и	ф	р	ш	и	ф	р
$\|k\|$	25	9	21	17	25	9	21	17	25	9	21	17
l	3	26	30	0	11	24	24	1	25	30	30	16
c_j	**г**	**щ**	**э**	**а**	**к**	**ч**	**ч**	**б**	**ш**	**э**	**э**	**п**

к (11) + **ш** (25) = 36; 36 mod 33 = 3 → **г**

Ключ «шифр», *n* = 33 (а = 0, …, я = 32)

Расшифрование: (3 + 33 − 25) mod 33 = 11 → **к**

«р» → «щ» и «б»
одна буква — разные: частоты скрыты

«и» → «э» и «э»
та же буква ключа — зацепка для взлома

Ростелеком

Тест Касиски: взлом Виженера

Фридрих Касиски, 1863 г. Слабость Виженера — ключ повторяется: одинаковый фрагмент текста под одинаковым фрагментом ключа даёт повтор в шифротексте.

01

Найти повторы

группы из ≥ 3 символов в шифротексте

→

02

Измерить расстояния

они, вероятно, кратны длине ключа

→

03

Найти НОД

НОД расстояний → длина ключа L

→

04

Разбить на L столбцов

каждый — сдвиг → частотный анализ

Условный пример

Повтор «ЭРК» на позициях 3 и 15 → **12**

Повтор «ХЩА» на позициях 8 и 28 → **20**

НОД(12, 20) = 4 → ключ, вероятно, из 4 букв

L = 4

4 столбца = 4 шифра Цезаря

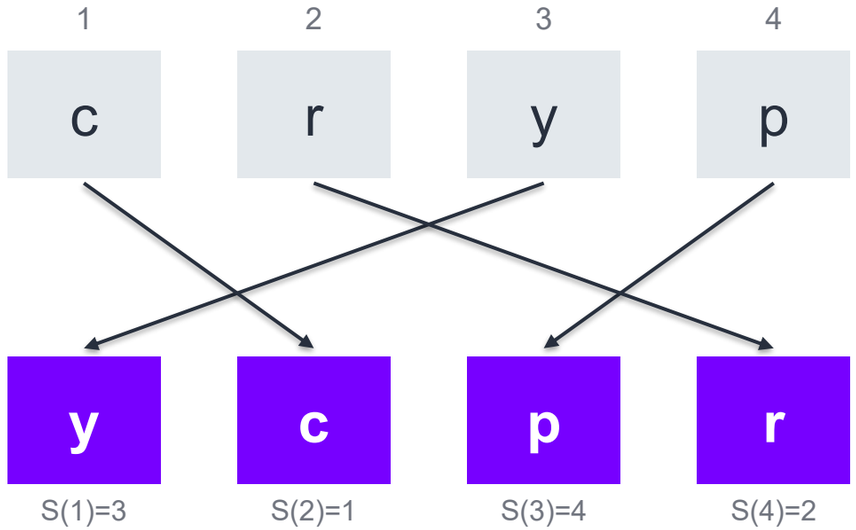
Ростелеком

Перестановочный шифр

Символы не заменяются, а **меняются местами**. Текст делится на блоки длины *n*; ключ — перестановка *S*.

Внутри блока: $c_i = m_{S(i)}$

Ключ S = (3, 1, 4, 2)



Пример

1. crypto is good → cryp | tois | good

2. перестановка в блоках → ycpr | itso | ogdo

3. шифротекст: **ycpritsoogdo**

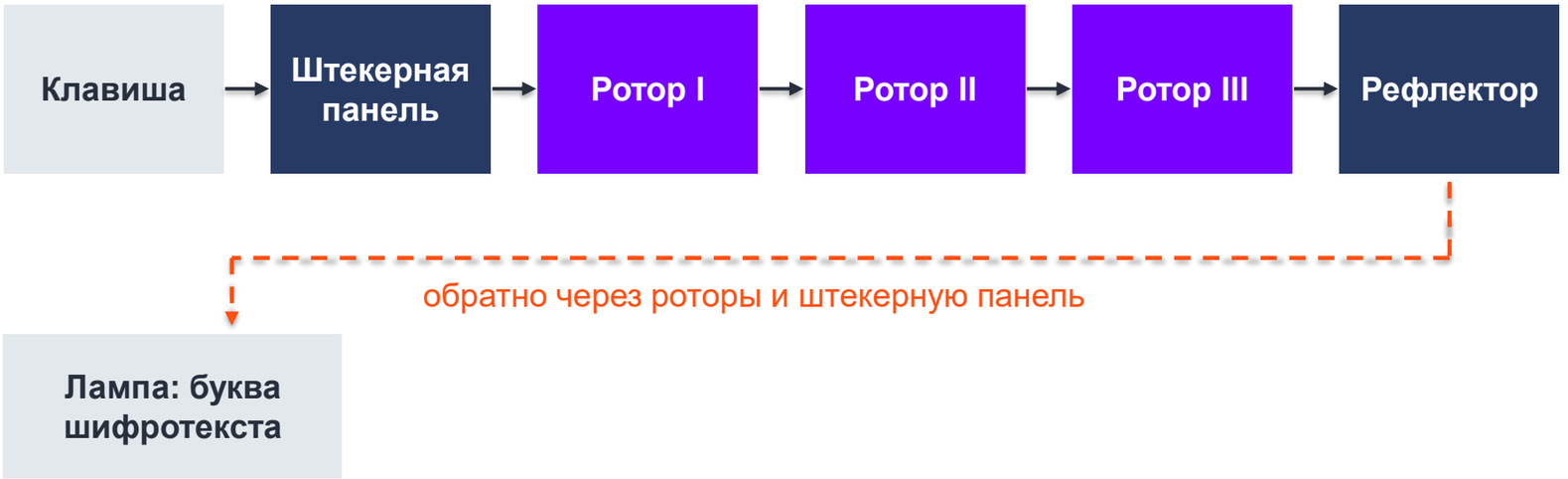
Атака с выбором открытого текста

Ева подсовывает Алисе свой текст и получает шифротекст. Сравнивая позиции букв (c: 1→2, r: 2→4, y: 3→1, p: 4→3), она восстанавливает S.

Ростелеком

Роторные машины и «Энигма»

Ротор — диск с 26 контактами с каждой стороны, соединёнными попарно: это замена. После каждой буквы ротор поворачивается → замена меняется.



Роторы связаны: поворот первого толкает второй и т. д. Итог — полиалфавитный шифр с огромным числом ключей (военная «Энигма» — 3 ротора).

Ключ «Энигмы»

01 положение штекеров

02 выбор и порядок роторов

03 положение колец

04 начальное положение роторов

Слабость: ключ менялся лишь раз в сутки — день на взлом

Ростелеком

Замена и перестановка — кирпичики шифров

Замена substitution

- сдвиг (частный случай) — шифр Цезаря
- шифр замены
- шифр Виженера
- роторы «Энигмы»

Перестановка permutation

- перестановочный шифр
- символы те же — меняется порядок

Современные симметричные шифры (DES, AES) — блок 2

S-блоки — замены; другие компоненты — перестановки; операции повторяются многократно над битами

Ростелеком

Выводы

01 **Криптография** — конфиденциальность, целостность, аутентификация; конфиденциальность — шифрованием

02 $C = E_k(m)$, $m = D_k(C)$; **расшифрование возвращает исходный текст**

03 **Моноалфавитные шифры** ломаются частотным анализом; Цезарь — даже перебором

04 **Виженер** скрывает частоты, но повтор ключа выдаёт его тесту Касиски

05 **Перестановочный шифр** уязвим к атаке с выбором открытого текста

06 **Замена и перестановка** — основа и современных шифров; большое число ключей ≠ стойкость

Ростелеком

Вопросы для самопроверки

01 Чем криптография отличается от стеганографии?

02 Какие три задачи решает криптография и какую из них решает шифрование?

03 Что означает запись $C = E_k(m)$ и какое условие должно выполняться для D_k?

04 Почему шифр замены с 26! ключами всё равно нестоек?

05 Чем полиалфавитный шифр отличается от моноалфавитного?

06 Зачем в формуле Виженера индекс ключа берётся как j mod L?

07 Как тест Касиски определяет длину ключа?

08 Какая атака восстанавливает ключ перестановочного шифра и почему?

Лабораторная работа 1: шифр Цезаря, шифр Виженера, перестановочный шифр · срок — следующая неделя

Ростелеком